2026 오성고 2학년 2학기 중간 분석표

확률과 통계 · Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립시행)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
22문항	15문항 · 56.00점	7문항 · 44.00점	8문항 (41%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	중복순열	각 학생이 방 3개 중 하나를 고름 $\Rightarrow {}_3\Pi_5$	하	3.40	③
2	선택형	이항계수의 성질	${}_n\mathrm{C}_0 + \cdots + {}_n\mathrm{C}_n = 2^n$	하	3.50	④
3	선택형	중복조합	${}_3\mathrm{H}_n = {}_{n+2}\mathrm{C}_2$	하	3.50	①
4	선택형	사건의 독립과 조건부확률	독립이면 $\mathrm{P}(A\|B) = \mathrm{P}(A)$	중	3.60	③
5	선택형	이항정리 - 상수항 조건	일반항의 x 지수 $2n - 3r = 0$	중	3.70	⑤
6	선택형	표본공간과 배반사건	$B \subset A^C = \{1, 3, 5\}$	중	3.70	④
7	선택형	배반사건과 독립사건의 확률	배반: $P(X \cup Y) = P(X) + P(Y)$, 독립: $P(X \cap Y) = P(X)P(Y)$	중	3.80	③
8	선택형	중복조합 - 방정식의 음이 아닌 정수해	$x + y = 2$ 또는 3으로 나누어 세기	중	3.60	①
9	선택형	대진표와 확률	경기 수 7, 두 사람 쌍 28개 - 대칭성	상	3.90	②
10	선택형	조합을 이용한 확률	곱이 양수 ⇔ 모두 양수 또는 음수 2개+양수 1개	중	3.90	③
11	선택형	격자에서 이웃한 칸을 고를 확률	가로·세로·대각선으로 이웃한 쌍 세기	상	3.90	②
12	선택형	이항정리 - 계수 비교	x^{n-1} 계수: $2na$ 와 ${}_n\mathrm{C}_2 a^2 - na$	상	3.80	①
13	선택형	독립시행의 확률	$P(r) = {}_{10}\mathrm{C}_r \left(\frac{3}{5}\right)^r \left(\frac{2}{5}\right)^{10-r}$	중	3.70	⑤
14	선택형	일대일대응의 개수 - 점화식 빈칸 추론	$\sum_{m=1}^{n} {}_n\mathrm{C}_{m-1} = 2^n - 1$	최상	4.00	④
15	선택형	조건부확률 - 격자 위 동전 게임	7회에 끝나는 경우 + 1번 헛던짐이 있는 8회 경우	최상	4.00	②
16	서술형	이항정리를 이용한 자릿수 구하기	$11^{11} = (10+1)^{11}$, 10^3 이상 항은 무시	중	4.50	21
17	서술형	여사건의 확률	곱이 0이 아니려면 이웃한 두 눈이 모두 달라야 함	중	4.50	$\frac{91}{216}$
18	서술형	수학적 확률 - 이차방정식의 자연수 해	$(3x - n)(4x - n) = 0$	중	7.00	$\frac{1}{2}$
19	서술형	같은 것이 있는 순열 - 순서가 정해진 배열	6번의 입히기 중 각 인형의 '티셔츠→재킷' 순서 고정	중	7.00	90
20	서술형	함수의 개수와 확률	$Y = \{2^0, \ldots, 2^4\}$ → 지수의 합이 같을 조건	상	7.00	$\frac{3}{25}$
21	서술형	조건부확률 - 몬티 홀 문제	처음 선택이 맞을 확률 $\frac{1}{4}$, 바꾸면 남은 2개 중 1개	상	7.00	바꿀 때 $\frac{3}{8}$ > 바꾸지 않을 때 $\frac{1}{4}$ (설명)
22	서술형	중복조합 - 배수·홀짝 조건	합 33이 홀수 → 짝수 개수 0 또는 2	최상	7.00	120

단원별 배점

단원	배점
중복순열	1문항 3.4점
이항계수의 성질	1문항 3.5점
중복조합	1문항 3.5점
사건의 독립과 조건부 확률	1문항 3.6점
이항정리 - 상수항 조건	1문항 3.7점
표본공간과 배반사건	1문항 3.7점
배반사건과 독립사건의 확률	1문항 3.8점

난이도별 배점

난이도	배점
하	3문항 10.4점
중	11문항 49.0점
상	5문항 25.6점
최상	3문항 15.0점

중복조합 - 방정식의 음이 아닌 정수해		1문항 3.6점
대진표와 확률		1문항 3.9점
조합을 이용한 확률		1문항 3.9점
격자에서 이웃한 칸을 고를 확률		1문항 3.9점
이항정리 - 계수 비교		1문항 3.8점
독립시행의 확률		1문항 3.7점
일대일대응의 개수 - 점화식 빈칸 추론		1문항 4.0점
조건부확률 - 격자 위 동전 게임		1문항 4.0점
이항정리를 이용한 자릿수 구하기		1문항 4.5점
여사건의 확률		1문항 4.5점
수학적 확률 - 이차방정식의 자연수 해		1문항 7.0점
같은 것이 있는 순열 - 순서가 정해진 배열		1문항 7.0점
함수의 개수와 확률		1문항 7.0점
조건부확률 - 몬티 홀 문제		1문항 7.0점
중복조합 - 배수·홀짝 조건		1문항 7.0점

시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립시행) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 경우의 수 44점, 확률 56점

선택형 15문항(56점) + 단답형 2문항(9점) + 서술형 5문항(35점). 정답지가 없어 모든 정답은 직접 풀어 구했다.

검토 메모 16번: 식 $3a+2b+c$의 '2b' 부분에 학생 필기가 겹쳐 있어 $3a+2b+c$로 판독